

PROGRAMME DE FORMATION · VERSION 3 · 2026-09-13

SQL Perfectionnement

Approfondissez SQL pour traiter jointures complexes, comparaisons de populations et analyses temporelles. Vous travaillez d'abord la justesse du résultat, puis sa lisibilité et ses performances.

3 jours · 21 heures

Avancé · Hybride

1 272 € HT

Tarif indicatif, dates, disponibilité et modalités contractuelles à confirmer avec le centre.

À qui s'adresse cette formation ?

Analystes, développeurs et utilisateurs maîtrisant déjà les requêtes SQL courantes et souhaitant traiter des analyses complexes.

Prérequis

Pour suivre cette formation SQL Perfectionnement, il est important de bien connaître les fondamentaux du SQL (select ... from ... where, group by, jointure simple, etc.) et les concepts fondamentaux des bases de données relationnelles (table, lignes, colonnes, clef primaire, clef étrangère). La formation SQL : Interroger les bases de données avec le langage SQL (Réf. OIBB) peut constituer un bon prérequis.

Objectifs pédagogiques

- Maîtriser les jointures et leurs variantes
- Maîtriser les requêtes ensemblistes
- Écrire des requêtes SQL complexes (jointures externes, select imbriqués corrélés, etc.)
- Savoir modéliser une requête complexe à l'aide d'un arbre
- Transcrire cet arbre en requête SQL

Le cas fil rouge

Résoudre des demandes SQL complexes sur commandes, paiements et historiques en maîtrisant le grain et les cas limites.

Préparation

SELECT, agrégations et jointures courantes ; base relationnelle de laboratoire, différences de dialecte indiquées.

Progression détaillée

Répartition pédagogique proposée sur une base de 7 heures par jour, pauses exclues. À ajuster avec le formateur au positionnement initial. Les approfondissements « Pour aller plus loin » sont sélectionnés par le formateur selon le positionnement et le temps disponible ; ils ne constituent pas des heures supplémentaires garanties.

Jour 1 · 7 heures

1. Raisonner sur le résultat attendu

210 minutes · apports, exercice et retour

- Définir grain, population et cardinalité du résultat.
- Décomposer une demande en étapes relationnelles.
- Choisir des jeux de test qui révèlent les erreurs.
- Définir grain, clés, cardinalité attendue et traitement des valeurs absentes avant le SQL.

NOTIONS ET MÉTHODES EN DÉTAIL

- Définir grain, population, période et règle de comptage avant d'écrire la requête.
- Construire un petit jeu témoin avec doublons, NULL et cas sans correspondance.
- Distinguer nombre de lignes et nombre d'entités métier.

Atelier prévu

Dessiner l'arbre de traitement d'un reporting de commandes partiellement payées avant d'écrire la requête.

Livrable attendu

Contrat de résultat et données de contrôle.

Vérification en atelier

Le résultat attendu du jeu témoin est calculé avant l'implémentation SQL.

Pour aller plus loin · selon positionnement et temps disponible

Repérer une mesure additionnée à un grain incompatible.

2. Maîtriser les jointures avancées

210 minutes · apports, exercice et retour

- Comparer jointures internes, externes et auto-jointures.
- Déplacer un filtre entre ON et WHERE en analysant l'effet.
- Éviter multiplication des montants par relations un-à-plusieurs.
- Maîtriser semi-jointures, anti-jointures et jointures externes avec filtres correctement placés.

NOTIONS ET MÉTHODES EN DÉTAIL

- Comparer jointures internes, externes, semi-jointures et anti-jointures selon le besoin.
- Repérer filtre WHERE qui annule l'effet d'une jointure externe.
- Préagréger une table de détail avant de joindre pour éviter multiplication des montants.

Atelier prévu

Conserver les clients sans commande tout en calculant leurs totaux et vérifier les cas zéro, un et plusieurs paiements.

Livrable attendu

Requêtes comparées et cas limites.

Vérification en atelier

Les entités sans correspondance et les totaux restent corrects.

Pour aller plus loin · selon positionnement et temps disponible

Expliquer une perte de lignes causée par WHERE après LEFT JOIN.

Jour 2 · 7 heures

3. Employer sous-requêtes et opérations ensemblistes

210 minutes · apports, exercice et retour

- Comparer EXISTS, IN et sous-requête corrélée.
- Analyser NULL dans les exclusions et préférer une formulation sûre.
- Utiliser UNION, INTERSECT et différence selon le dialecte.
- Comparer EXISTS, IN, agrégats corrélés, UNION et UNION ALL selon leur sémantique.

NOTIONS ET MÉTHODES EN DÉTAIL

- Comparer EXISTS, IN et NOT EXISTS en présence de NULL.
- Utiliser UNION, UNION ALL, INTERSECT et différence selon le dialecte disponible.
- Distinguer sous-requête corrélée et non corrélée dans le raisonnement.

Atelier prévu

Trouver les clients ayant commandé tous les produits d'une sélection et justifier le traitement des valeurs absentes.

Livrable attendu

Jeu de requêtes et preuve des différences.

Vérification en atelier

Les populations retenues correspondent à la règle métier sur les cas limites.

Pour aller plus loin · selon positionnement et temps disponible

Analyser l'effet des NULL sur une exclusion de type NOT IN.

4. Structurer avec CTE et fenêtres

210 minutes · apports, exercice et retour

- Découper une requête avec des CTE lisibles.
- Utiliser partition, ordre et cadre de fenêtre.
- Calculer rang, cumul et comparaison à la ligne précédente.
- Combiner CTE, partitions, ordre et cadres de fenêtre pour rangs, cumuls et écarts.

NOTIONS ET MÉTHODES EN DÉTAIL

- Décomposer la requête avec CTE en donnant à chaque étape un grain explicite.
- Utiliser ROW_NUMBER, RANK, LAG et agrégats fenêtrés avec ordre déterministe.
- Distinguer partition, ordre et cadre de fenêtre pour un cumul ou une moyenne.

Atelier prévu

Produire un classement mensuel avec ex æquo, cumul et variation en vérifiant la première période de chaque client.

Livrable attendu

Reporting analytique avec fenêtres validées.

Vérification en atelier

Le cumul et le classement restent stables en présence d'ex æquo.

Pour aller plus loin · selon positionnement et temps disponible

Corriger un cumul erroné provoqué par des ex æquo dans l'ordre.

Jour 3 · 7 heures

5. Interroger hiérarchies et périodes

210 minutes · apports, exercice et retour

- Comprendre récursion et condition d'arrêt.
- Détecter chevauchements et trous dans des historiques.
- Distinguer intervalle inclusif et borne de fin exclusive.
- Construire récursivité, calendriers et intervalles ; détecter cycles, trous et recouvrements.

NOTIONS ET MÉTHODES EN DÉTAIL

- Représenter intervalles avec une convention de bornes cohérente.
- Explorer CTE récursive ou mécanisme hiérarchique adapté au SGBD.
- Traiter cycles, profondeur maximale et périodes sans événement.

Atelier prévu

Interroger une hiérarchie de services et rechercher les périodes contractuelles qui se chevauchent.

Livrable attendu

Requête temporelle et règles de bornage.

Vérification en atelier

La requête ne boucle pas et traite correctement la frontière entre deux périodes.

Pour aller plus loin · selon positionnement et temps disponible

Résoudre un historique de statuts avec bornes de validité ambiguës.

6. Valider et optimiser la requête finale

210 minutes · apports, exercice et retour

- Comparer résultat à des invariants métier.
- Lire un plan et réduire les calculs répétés.
- Documenter hypothèses, limites et dépendances de dialecte.
- Vérifier invariants, volumétrie et plan d'exécution sans modifier le résultat métier.

NOTIONS ET MÉTHODES EN DÉTAIL

- Comparer résultats par comptage, sommes et différences ensemblistes.
- Lire le plan et repérer filtre tardif, tri coûteux ou cardinalité excessive.
- Mesurer une modification à la fois sur un jeu de taille représentative.

Atelier prévu

Livrer une requête complexe en étapes avec données de test et preuve de conservation des montants.

Livrable attendu

Requête finale, tests et dossier d'optimisation.

Vérification en atelier

L'optimisation conserve l'équivalence et ses conditions sont documentées.

Pour aller plus loin · selon positionnement et temps disponible

Comparer une optimisation sur plusieurs distributions de données.

Évaluation finale

Mise en situation individuelle et restitution commentée, incluses dans la dernière séquence. Durée indicative : 60 minutes.

- Le grain et les cardinalités sont maîtrisés.
- NULL, doublons, ex æquo et périodes limites sont testés.
- La décomposition de la requête reste explicable.

Méthodes et ressources

Apports illustrés, exercices progressifs, ateliers sur un cas fil rouge et retour argumenté sur les productions. Les ateliers et l'évaluation font partie des heures indiquées.

Les ateliers décrivent les travaux prévus. Leurs fichiers, corrigés et évaluations en ligne sont à préparer, sauf ressources explicitement disponibles dans le module pilote.

Accès, accompagnement et contact

Pour obtenir plus de détails ou le programme détaillé validé, contactez le centre : 09 54 70 23 80 — contact@beyondexpertise.eu.

Positionnement et vérification des prérequis avant inscription. Délais, calendrier et aménagements à convenir avec le centre. Pour un besoin d'accessibilité, décrivez le besoin pratique sans diagnostic médical.

Programme enrichi proposé, à valider par le formateur avant animation. Les approfondissements sont adaptés au niveau et au temps disponible. Aucune certification professionnelle ni prise en charge CPF ou OPCO n'est garantie. Démarche Qualiopi en cours ; certification non acquise.

Références pour approfondir

- [PostgreSQL](#) · [langage SQL](#)